전산화학 (2015년 1학기) **1차 시험**

2015년 3월 19일 (목요일), 오전 10:30 - 11:45

(총 6문제, 70점 만점)

답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다. 문제지는 제출할 필요 없습니다.

1. **(총 10점, 각 5점)** 식이 다음과 같이 주어질 때, 복소수 z를 구하여라.

   (a) $zz^* + 4(z - z^*) = 5 + 16i$

   (b) $z^2 - 2z + 4 = 0$

2. **(총 10점, 각 5점)** 복소수 z가 다음과 같이 주어질 때, $\mathrm{Re}(z)$와 $\mathrm{Im}(z)$를 구하여라.

   (a) $z = 3e^{i\pi/4} + e^{i3\pi/2}$

   (b) $z = (2 - \sqrt{12}i)^{28}$ (지수 형태로 답을 적어도 무방함)

3. **(총 10점, 각 5점)** 다음 복소수들을 $re^{i\theta}$로 나타낼 경우에 r과 θ를 구하여라. (각을 구하기 힘들 경우에는 각을 구할 필요는 없음. 예를 들면 $\theta = \sin^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$로 표기해도 무방함.)

   (a) $z = (2i - 1)/(i - 2)$

   (b) $z = 3i/(i - \sqrt{3})$

4. **(10점)** 반드시 de Moivre의 정리를 이용하여 다음을 증명하여라.

   (a) $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$

   (b) $\sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta$

5. **(총 10점, 각 5점)** 다음 극좌표를 직교좌표로 나타내어라.

   (a) $(r, \theta) = (3, 2\pi/3)$

   (b) $(r, \theta, \phi) = (2, -\pi/6, 4\pi/3)$

6. **(총 20점)** 다음 물음에 답하여라.

   (a) **(5점)** Euler 공식을 이용하여 다음 식이 성립함을 보여라.

   $$\sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

   (b) **(5점)** Euler 공식과 De Moivre 공식을 활용하여 다음 적분 값을 구하여라.

   $$\int_0^{\pi} e^{i2n\theta} d\theta \qquad (n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \cdots)$$

   (c) **(10점)** (a)와 (b)의 결과를 이용하여 다음 적분 값을 구하여라.

   $$\int_0^{\pi} \sin^4\theta d\theta$$